

name: avalonia-canvas-pathfinding-winforms-port

description: Port thuật toán tìm đường WinForms→Avalonia: dùng foot-on-edge thay vì nearest-vertex để path liên tục

metadata:

type: feedback

category: avalonia

tags: [canvas, pathfinding, BFS, perpendicular-foot, WinForms-port, map]

severity: high

created: 2026-06-27

project-origin: iPGSv4 (branch ccu-avalonia) — MapDetailWindow

Avalonia Canvas: Pathfinding Foot-on-Edge (port từ WinForms)

Vấn đề

Khi port thuật toán tìm đường từ WinForms sang Avalonia, ban đầu dùng "nearest vertex" (tìm đỉnh gần nhất) để bắt đầu BFS. Kết quả:

- Đường đi **bị đứt đoạn** — connector entity→vertex trở vào *tâm vertex*, không trở vào điểm trên đường thực tế
- Đường đi **không liên tiếp** — thiếu đoạn nối từ entity đến điểm chân vuông góc trên road segment

Root cause

WinForms (`frmMapDetail.cs`) dùng "**nearest edge**" (đoạn thẳng gần nhất), không phải nearest vertex:

```
// WinForms đúng:  
Tuple<ucItemInMap, ucItemInMap> shortestEdge = GetShortestEdge(entity, edges);  
// → tìm edge gần nhất bằng khoảng cách từ entity đến foot của đường thẳng  
Point closestPoint = FindClosestPoint(entity, shortestEdge);  
// → foot = điểm gần nhất trên đoạn shortestEdge từ entity (perpendicular foot)
```

Port sai trong Avalonia:

```
// ✗ SAI — tìm vertex gần nhất → path bị đứt  
string? startV = GetNearestVertex(startId);  
// Connector đến vertex.center → không khớp với điểm trên road
```

Fix bắt buộc

Polyline hoàn chỉnh phải là:

```
entity.center → foot_on_nearest_edge → [intermediate vertex centers] → foot_on_end_edge  
→ entity.center
```

Các hàm cần có

```
// 1. Tìm edge gần nhất theo foot distance  
private int NearestEdgeIdx(Point p)
```

```
// → duyệt _edgeLines, gọi FootOnSegment() cho mỗi edge, lấy index có dist nhỏ nhất

// 2. Tính foot của entity lên edge (= FindClosestPoint WinForms)
private Point FootOnEdge(Point entityCenter, string v1Id, string v2Id)
// → gọi FootOnSegment() đã có sẵn

// 3. Build polyline (= FindShortestRoad WinForms)
private List<Point> BuildRoadPoints(startC, sFoot, sIdx, sV1, sV2, endC, eFoot, eIdx,
eV1, eV2)
// Same edge → [start, sFoot, eFoot, end]
// Khác edge → thử 4 combo (sV1/sV2 × eV1/eV2), BFS từ sVInner đến eVGoal, chọn ngắn
nhất

// 4. BFS qua _edgeLines (không chỉ vertex-to-vertex)
private List<string>? BfsPath(string from, string to)

// 5. Vẽ polyline xanh liên tục + arrowhead tại điểm cuối
private void DrawGreenPolyline(List<Point> pts)
// → StreamGeometry với nhiều LineTo, + BuildTipArrow tại pts[^1]
```

Chiều traversal startEdge (quan trọng)

Khi edges khác nhau, path phải traverse startEdge trước rồi mới tiếp:

- **sFoot** nằm trên startEdge giữa sV1 và sV2
- Road đi từ **sFoot** về phía **sVInner** (một trong hai endpoint)
- **sVInner** trở thành đỉnh đầu tiên trong BFS

Phải thử **cả 2 chiều** (sV1→sV2 và sV2→sV1) và cả 2 endpoint của endEdge → 4 combo, chọn ngắn nhất.

Pattern hoàn chỉnh (Avalonia)

```
private void RunPathfinding(string startId, string endId)
{
    // 1. Tìm nearest edge (không phải vertex)
    int sIdx = NearestEdgeIdx(startC);
    Point sFoot = FootOnEdge(startC, sV1, sV2);

    // 2. Hide tất cả edges + ZoneConnTag
    foreach (var edge in _edgeLines) edge.path.IsVisible = false;

    // 3. Build polyline và vẽ 1 đường xanh liên tục
    var pts = BuildRoadPoints(...);
    DrawGreenPolyline(pts); // KHÔNG highlight từng edge riêng lẻ
}
```

Điểm khác biệt so với WinForms

Aspect	WinForms	Avalonia
---	---	---
Path output	<code>List<List<Point>></code> vẽ trong Paint	<code>StreamGeometry</code> thêm vào Canvas
ZoneConn arrows	Luôn vẽ trong Paint	Ẩn trong path check, restore khi clear
Edge highlight	Không ẩn edges	Ẩn tất cả <code>_edgeLines</code> khi check
Arrowhead	Custom DrawLine	<code>BuildTipArrow()</code> + filled Path

Dấu hiệu nhận biết lỗi

- Path vẽ ra bị đứt đoạn (không liên tiếp)
- Đường xanh có "gap" giữa entity và road
- Mũi tên đỏ (ZoneConnTag) vẫn hiện khi đang check path